Лаба 13: ответы для отчёта

Азизова Дилноза, студентка J3112

2. Алгоритм Краскала и карта

• Город: Санкт-Петербург

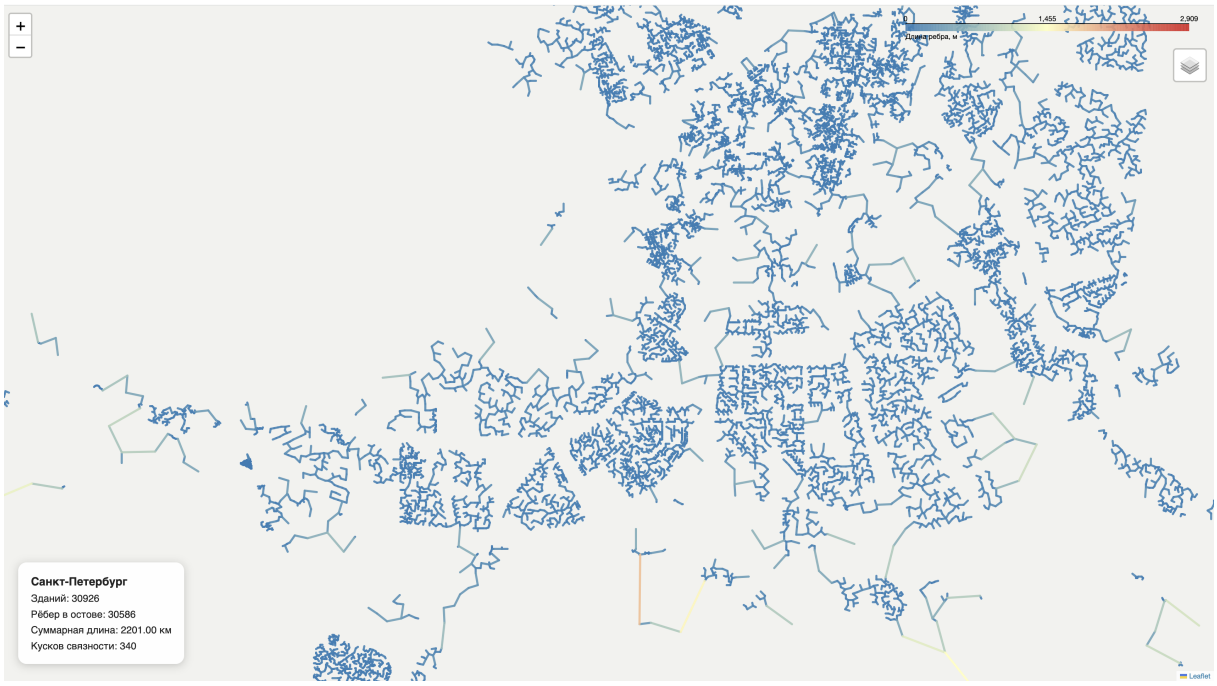
• Зданий: 30 926 (в файле 30 981 строка, 55 из них повторяют один и тот же id)

• Рёбер в минимальном остовном дереве: 30 586

• Суммарная длина рёбер: 2 201 км (2 200 999,95 м). Длины считаны в метрах по поверхности Земли, а не в условных единицах координат.

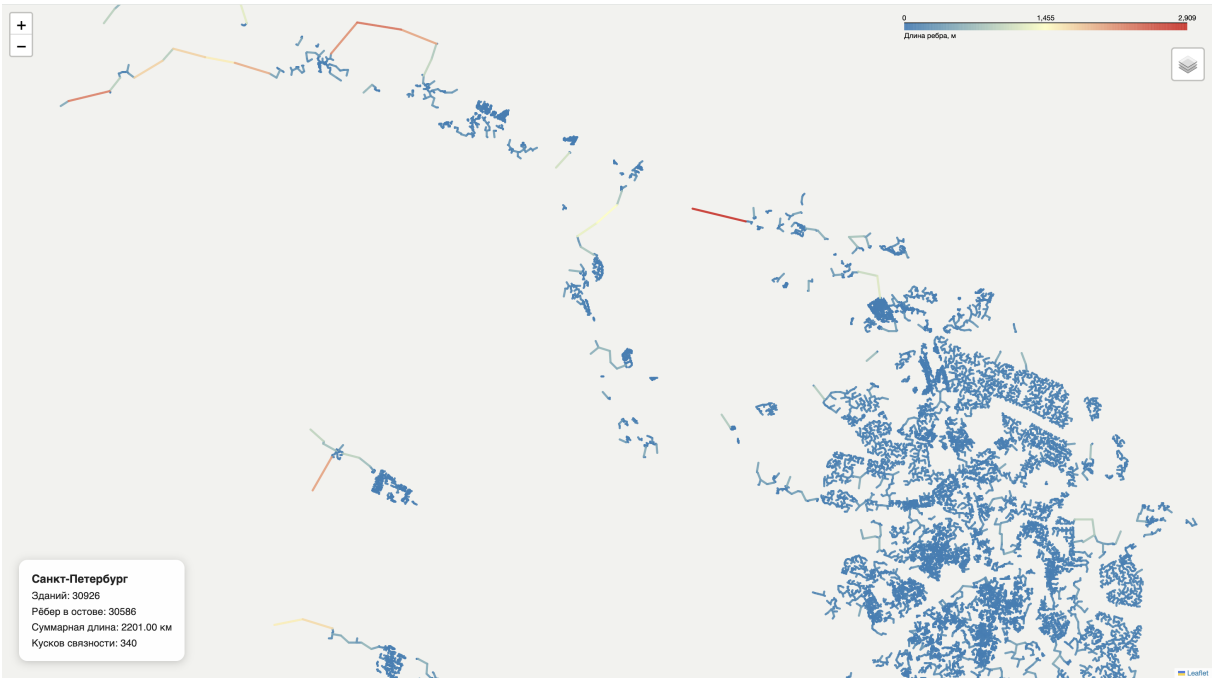
3. Анализ результата

Хорошо: плотный район. Дома образуют компактные группы внутри кварталов, а рёбра между ними короткие. Остов повторяет плотную застройку и выглядит аккуратно.



Скриншот 1: плотный район

Странно: окраина с разреженной застройкой. Группы домов соединены длинными прямыми рёбрами, до 2,9 км, через парки и водоёмы. Остов соединяет кластеры самым дешёвым доступным ребром, даже если между ними ничего нет. При k = 3 короткой связи между далёкими районами не появляется, поэтому их соединяют такие длинные линии. Дороги и мосты модель не учитывает.



Скриншот 2: окраина, разреженная застройка